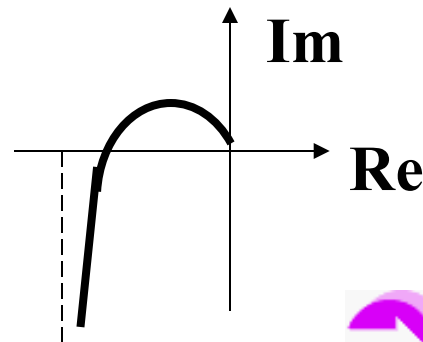


绘制幅相曲线方法

◆一般通过**开环系统**的幅相频率特性曲线来分析系统的稳定性。

? 绘制幅相曲线的步骤?

- 由频率特性得到实频特性和虚频特性，根据它们的符号确定频率特性曲线会经过哪些象限。
- 由 ω 从 $0 \rightarrow +\infty$ ，计算起点和终点的幅频和相频特性，分析 ω 变化的趋势，绘出相应的幅相曲线。
- 求出幅相曲线与坐标轴的交点的值并标注在图上。
- 用箭头标出 ω 从 $0 \rightarrow +\infty$ 变化的方向。
- 如果存在渐近线，则应标出渐近线的值。



幅相曲线的规律

对于**最小相位系统**(开环传递函数**没有**右半平面的零点和极点的系统)，设积分环节的个数为r，

$$G(s) = \frac{K \prod(\tau s + 1) \prod(\tau^2 s^2 + 2\tau\zeta s + 1)}{s^r \prod(Ts + 1) \prod(T^2 s^2 + 2T\xi s + 1)}$$

- ◆ 幅频特性：各环节乘积
- ◆ 相频特性：各环节相加

		比例	积分	微分	惯性	振荡	一阶微分	二阶微分
起点	幅频	K	∞	0	1	1	1	1
	相频	0	-90	90	0	0	0	0
终点	幅频	K	0	∞	0	0	∞	∞
	相频	0	-90	90	-90	-180	90	180

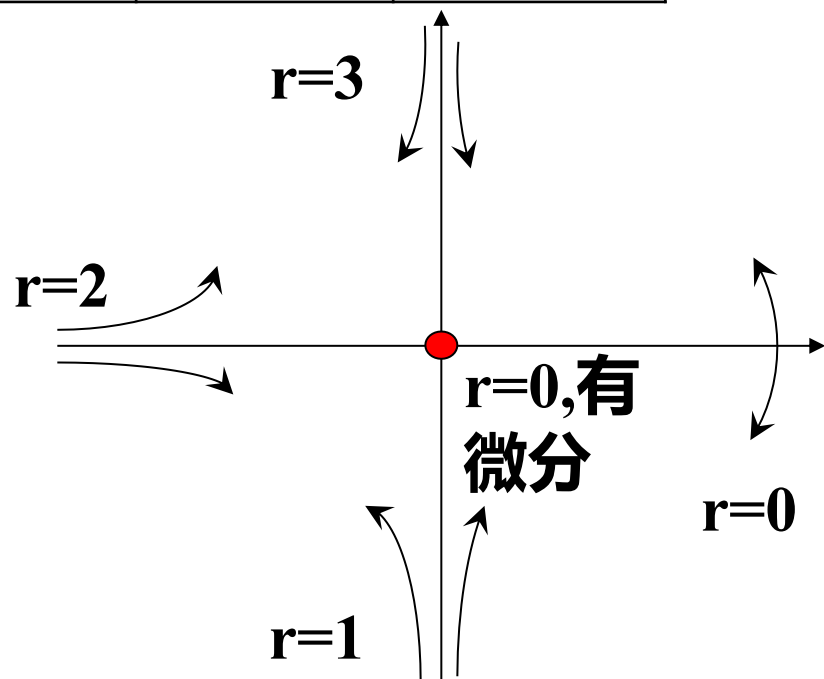
幅相曲线的规律

		比例	积分	微分	惯性	振荡	一阶微分	二阶微分
起点	幅频	K	∞	0	1	1	1	1
	相频	0	-90	90	0	0	0	0
终点	幅频	K	0	∞	0	0	∞	∞
	相频	0	-90	90	-90	-180	90	180

最小相位系统幅相曲线的起点:

◆ **起点**的位置与积分环节有关, 设积分环节的个数为 r , 则

- 若 $r < 0$ 有微分环节, 则起始于原点。
- 若 $r = 0$ (也无微分环节时), 则起始于正实轴上某点, 且该点距原点的距离为开环增益 K 值。
- 若 $r > 0$, 则起始于无穷远处, 相角为 $-r90^\circ$ 。



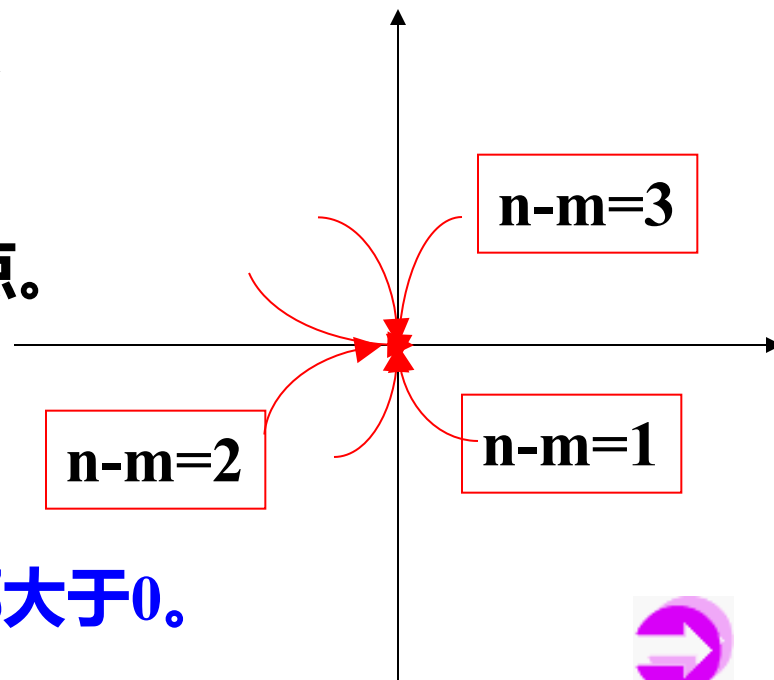
幅相曲线的规律

		比例	积分	惯性	振荡	微分	一阶微分	二阶微分
起点	幅频	K	∞	1	1	0	1	1
	相频	0	-90	0	0	90	0	0
终点	幅频	K	0	0	0	∞	∞	∞
	相频	0	-90	-90	-180	90	90	180

对于**最小相位系统**，幅相曲线的终点规律如下：

◆**终点**：设分母的阶次为 n ，分子的阶次为 m ，则

- 当 $n=m$ 时，曲线终止于正实轴上某点。
- 当 $n>m$ 时，终点在原点，且以 $(n-m) \times (-90^\circ)$ 的角度进入原点。



注：以下例题，不特别声明时参数都大于0。

绘制幅相曲线 例1

已知开环传函 $G(s) = \frac{K}{s(Ts+1)}$, $K, T > 0$ 绘制开环幅相曲线图。

【解】

1、写出实频、虚频、幅频、相频特性

$$G(j\omega) = \frac{K}{j\omega(j\omega T + 1)} = -\frac{KT}{\omega^2 T^2 + 1} - j \frac{K}{(\omega^2 T^2 + 1)\omega} = u + jv$$

$$|G(j\omega)| = \frac{K}{\omega \sqrt{\omega^2 T^2 + 1}} \quad \varphi(\omega) = -90^\circ - \arctan \omega T$$

2、分析变化趋势：

$\omega: 0 \rightarrow \infty$ 时, $u: -KT \rightarrow 0$ 单调增大

$v: -\infty \rightarrow 0$ 单调增大

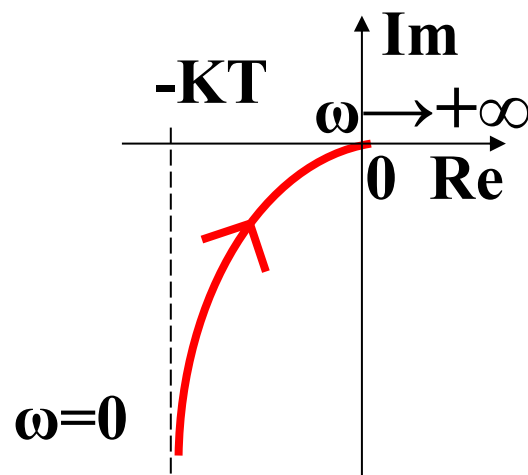
$|G|: \infty \rightarrow 0$ 单调减小

$\angle G: -90^\circ \rightarrow -180^\circ$

与实轴相切到达原点。

3、判断是否具有特殊形状。

4、标注箭头和特殊的频率值。



1个积分环节且 $n-m=2$



绘制幅相曲线 例2

【解】 1、写出各频率特性。

$$G(s) = \frac{Ts}{Ts + 1}, T > 0$$

$$G(j\omega) = \frac{j\omega T}{j\omega T + 1} = \frac{\omega^2 T^2}{\omega^2 T^2 + 1} + j \frac{\omega T}{\omega^2 T^2 + 1} = u + jv$$

$$|G(j\omega)| = \frac{\omega T}{\sqrt{\omega^2 T^2 + 1}} \quad \varphi(\omega) = 90^\circ - \arctan \omega T$$

2、分析变化趋势：

$\omega: 0 \rightarrow \infty$ 时, $u: 0 \rightarrow$ 单调增大 $\rightarrow 1$

$v: 0 \rightarrow$ 先增后减 $\rightarrow 0$

$|G|: 0 \rightarrow$ 单调增大 $\rightarrow 1$

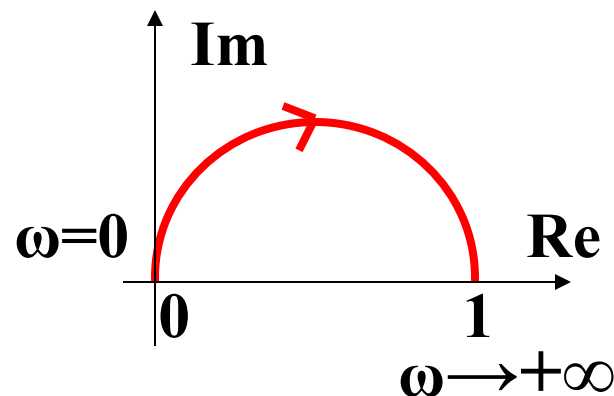
$\angle G: 90^\circ \rightarrow$ 单调减小 $\rightarrow 0$

3、判断是否具有特殊形状。

$$u^2 - u + v^2 = 0$$

$$\text{即} \left(u - \frac{1}{2}\right)^2 + v^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2$$

4、标注箭头和特殊的频率值。



1个微分环节且 $n=m$



绘制幅相曲线 例3

已知开环传递函数 $G(s) = \frac{T_1 s + 1}{T_2 s + 1}$, 概略绘制开环幅相曲线。

【解】

$$G(j\omega) = \frac{1 + T_1 T_2 \omega^2 + (T_1 - T_2)j\omega}{T_2^2 \omega^2 + 1} \quad |G(j\omega)| = \frac{\sqrt{T_1^2 \omega^2 + 1}}{\sqrt{T_2^2 \omega^2 + 1}}$$

$$\varphi(\omega) = \text{tg}^{-1}(T_1 \omega) - \text{tg}^{-1}(T_2 \omega)$$

$$\omega = 0, |G| = 1, \angle G = 0^\circ,$$

$$\omega \rightarrow \infty, |G| = \frac{T_1}{T_2}, \angle G = 0^\circ$$

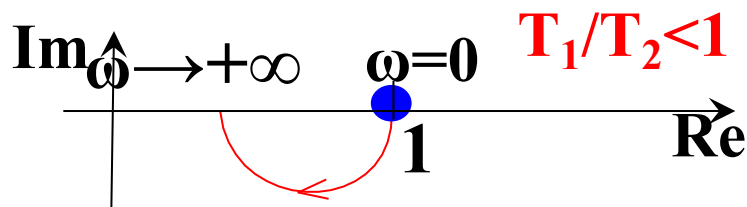
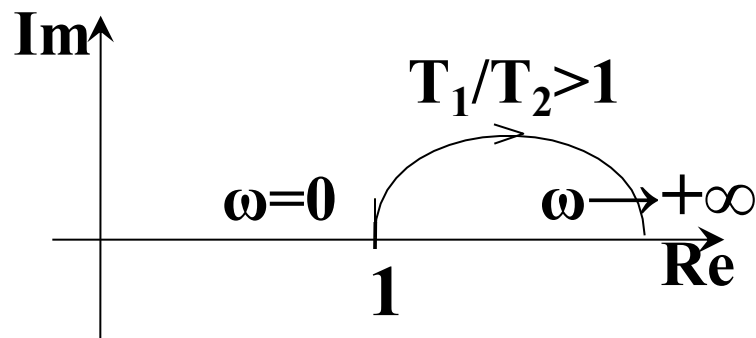
$$1) T_1 > T_2, T_1 / T_2 > 1, \varphi > 0$$

$$\omega: 0 \rightarrow \infty \text{ 时, } u: 1 \rightarrow T_1/T_2, \\ v: 0 \rightarrow \text{正} \rightarrow 0$$

$$2) T_1 < T_2, T_1 / T_2 < 1, \varphi < 0$$

$$\omega: 0 \rightarrow \infty \text{ 时, } u: 1 \rightarrow T_1/T_2, \\ v: 0 \rightarrow \text{负} \rightarrow 0$$

$$3) T_1 = T_2, u=1, v=0$$



无积分/微分且 $m=n$



绘制幅相曲线 例4

已知开环传函，概略绘制开环幅相曲线。

$$G(s) = \frac{K}{(T_1s + 1)(T_2s + 1)}$$

【解】 $|G| = \frac{K}{\sqrt{1+\omega^2 T_1^2} \sqrt{1+\omega^2 T_2^2}}$, $\angle G = -\text{tg}^{-1} \omega T_1 - \text{tg}^{-1} \omega T_2$,

$$u(\omega) = \frac{K[1 - \omega^2 T_1 T_2]}{(1 + \omega^2 T_1^2)(1 + \omega^2 T_2^2)}, \quad v(\omega) = \frac{-K\omega(T_1 + T_2)}{(1 + \omega^2 T_1^2)(1 + \omega^2 T_2^2)}$$

$\omega: 0 \rightarrow \infty$ 时,

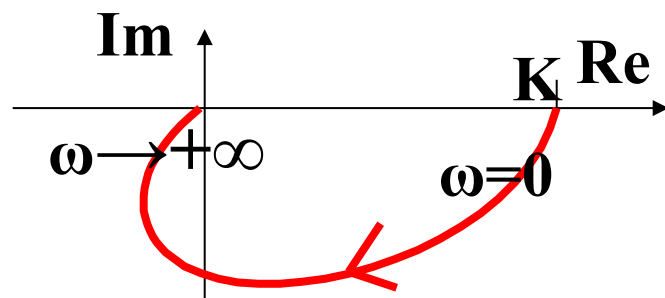
$u: K \rightarrow 0 \rightarrow \text{负} \rightarrow 0$,

$v: 0 \rightarrow \text{负} \rightarrow 0$

$|G|: K \rightarrow 0$

$\angle G: 0^\circ \rightarrow \text{单调减小} \rightarrow -180^\circ$

$\omega = \frac{1}{\sqrt{T_1 T_2}}$ 时, $u=0$, $v = -\frac{K\sqrt{T_1 T_2}}{T_1 + T_2}$



无积分环节且 $n > m$

与虚轴的交点法2: 令 $\angle G(j\omega) = -\text{tg}^{-1} T_1 \omega - \text{tg}^{-1} T_2 \omega = -90^\circ$



绘制幅相曲线 例5

已知开环传函，概略绘制开环幅相曲线。

$$G(s) = \frac{K(\tau s + 1)}{(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)}$$

【解】 $G(j\omega) = \frac{K[1 - \omega^2(T_1 T_2 - \tau(T_1 + T_2))] + j\omega(\tau - T_1 - T_2 - T_1 T_2 \tau \omega^2)}{(1 + T_1^2 \omega^2)(1 + T_2^2 \omega^2)}$

$$\varphi(\omega) = \text{tg}^{-1} \omega \tau - \text{tg}^{-1} \omega T_1 - \text{tg}^{-1} \omega T_2$$

$$|G(j\omega)| = \frac{K \sqrt{1 + \tau^2 \omega^2}}{\sqrt{1 + T_1^2 \omega^2} \sqrt{1 + T_2^2 \omega^2}}$$

1. 若 $\frac{T_1 T_2}{T_1 + T_2} > \tau$, 则 $\tau < T_1 + T_2$

$\omega: 0 \rightarrow \infty$ 时, $u: K \rightarrow \text{正} \rightarrow 0 \rightarrow \text{负} \rightarrow 0$

$v: 0 \rightarrow \text{负} \rightarrow 0$

$|G|: K \rightarrow 0$

$\angle G: 0^\circ \rightarrow -90^\circ \rightarrow \text{负} \rightarrow -90^\circ$

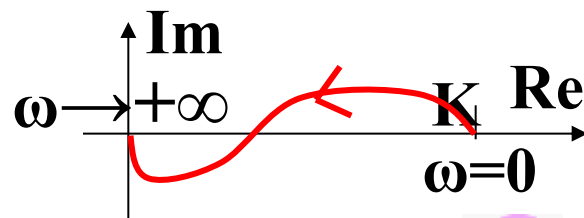
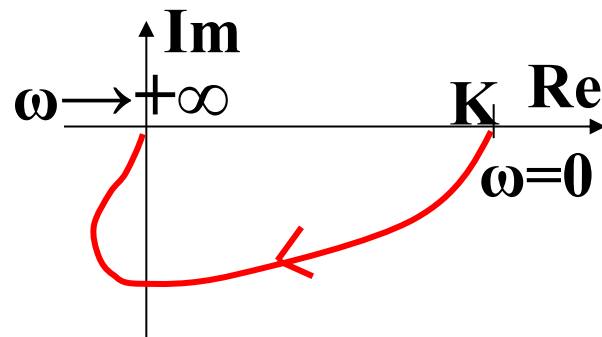
2. 若 $\tau > \frac{T_1 T_2}{T_1 + T_2}$, 则 $\frac{T_1 T_2}{T_1 + T_2} < \tau$

$\omega: 0 \rightarrow \infty$ 时, $u: K \rightarrow \text{正} \rightarrow 0$

$v: 0 \rightarrow \text{正} \rightarrow 0 \rightarrow \text{负} \rightarrow 0$

$|G|: K \rightarrow 0$

$\angle G: 0^\circ \rightarrow \text{正} \rightarrow 0^\circ \rightarrow \text{负} \rightarrow -90^\circ$



交点坐标自求



绘制幅相曲线 例5 续

已知开环传函，概略绘制开环幅相曲线。

$$G(s) = \frac{K(\tau s + 1)}{(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)}$$

【解】
$$G(j\omega) = \frac{K[1 - \omega^2(T_1 T_2 - \tau(T_1 + T_2))] + j\omega(\tau - T_1 - T_2 - T_1 T_2 \tau \omega^2)}{(1 + T_1^2 \omega^2)(1 + T_2^2 \omega^2)}$$

$$\varphi(\omega) = \operatorname{tg}^{-1} \omega \tau - \operatorname{tg}^{-1} \omega T_1 - \operatorname{tg}^{-1} \omega T_2$$

$$|G(j\omega)| = \frac{K \sqrt{1 + \tau^2 \omega^2}}{\sqrt{1 + T_1^2 \omega^2} \sqrt{1 + T_2^2 \omega^2}}$$

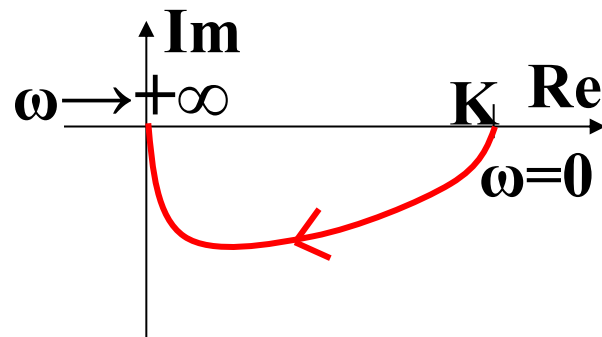
3. 若 $\frac{T_1 T_2}{T_1 + T_2} \leq \tau \leq T_1 + T_2$

$\omega: 0 \rightarrow \infty$ 时, $u: K \rightarrow \text{正} \rightarrow 0$

$v: 0 \rightarrow \text{负} \rightarrow 0$

$|G|: K \rightarrow 0$

$\angle G: 0^\circ \rightarrow -90^\circ$



绘制幅相曲线 例6

$$G(s) = \frac{K(\tau s + 1)}{s(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)}, \quad \tau, T_1, T_2 > 0,$$

【解】

$$|G| = \frac{K\sqrt{1 + \tau^2\omega^2}}{\omega\sqrt{1 + T_1^2\omega^2}\sqrt{1 + T_2^2\omega^2}}, \quad \angle G = \text{tg}^{-1}\omega\tau - 90^\circ - \text{tg}^{-1}\omega T_1 - \text{tg}^{-1}\omega T_2,$$

$$u = -\frac{K(T_1 + T_2 - \tau + T_1 T_2 \tau \omega^2)}{(1 + T_1^2\omega^2)(1 + T_2^2\omega^2)}, \quad v = -\frac{K[1 - \omega^2(T_1 T_2 - \tau(T_1 + T_2))]}{\omega(1 + T_1^2\omega^2)(1 + T_2^2\omega^2)},$$

ω	0	→ 增大	→ ∞
$ G(j\omega) $	∞	→ 减小	→ 0
$\angle G(j\omega)$	-90°	→	→ -180°
$u(\omega)$	$-K(T_1 + T_2 - \tau)$	→	→ 0
$v(\omega)$	$-\infty$	→	→ 0

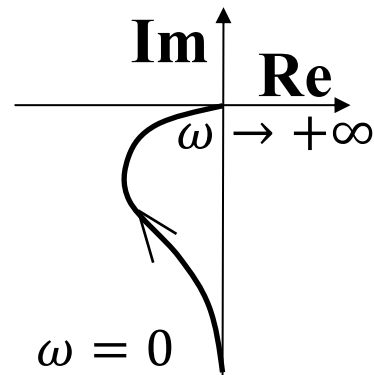
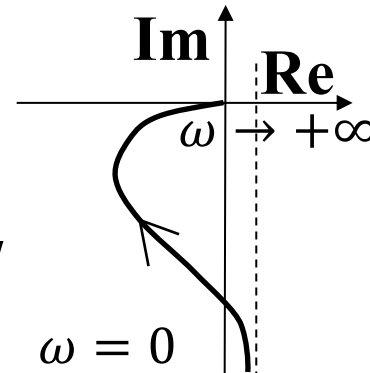
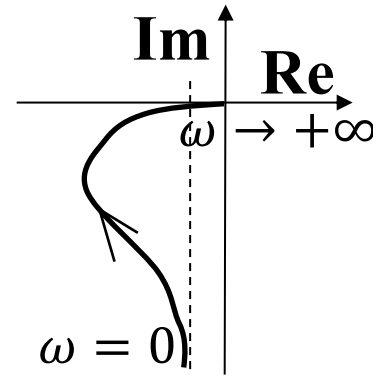
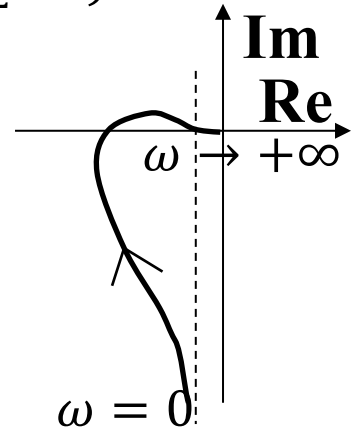
τ, T_1, T_2 三个参数的大小关系决定了实频和虚频特性的符号，需分情况讨论。



绘制幅相曲线 例6

$$u = -\frac{K(T_1 + T_2 - \tau + T_1 T_2 \tau \omega^2)}{(1 + T_1^2 \omega^2)(1 + T_2^2 \omega^2)}, \quad v = -\frac{K[1 - \omega^2(T_1 T_2 - \tau(T_1 + T_2))]}{\omega(1 + T_1^2 \omega^2)(1 + T_2^2 \omega^2)},$$

- $\tau < \frac{T_1 T_2}{T_1 + T_2}$, u : 负 $\rightarrow 0$, v : 负 $\rightarrow 0 \rightarrow$ 正 $\rightarrow 0$,
 $\omega = \frac{1}{\sqrt{T_1 T_2 - \tau(T_1 + T_2)}}$ 时, $v(\omega) = 0$, 与实轴相交。
- $\frac{T_1 T_2}{T_1 + T_2} \leq \tau < T_1 + T_2$, u : 负 $\rightarrow 0$,
 v : 负 $\rightarrow 0$, 与实轴不相交。
- $\tau = T_1 + T_2$, u : 0 $\rightarrow$ 负 $\rightarrow 0$,
 v : 负 $\rightarrow 0$, 起点在虚轴上无穷远处, 与实轴不相交。
- $\tau > T_1 + T_2$, u : 正 $\rightarrow 0 \rightarrow$ 负 $\rightarrow 0$,
 v : 负 $\rightarrow 0$, 起点在虚轴右侧, 与实轴不相交。



绘制幅相曲线 例7

已知开环传函，概略绘制开环幅相曲线。

$$G(s) = \frac{K}{s(T^2 s^2 + 2\zeta Ts + 1)}$$

【解】 $G(j\omega) = \frac{-2K\zeta T\omega - K(1 - T^2\omega^2)j}{\omega[(1 - T^2\omega^2)^2 + 4\zeta^2 T^2\omega^2]}$ $|G| = \frac{K}{\omega\sqrt{(1 - T^2\omega^2)^2 + 4\zeta^2 T^2\omega^2}}$

$$\angle G = -90^\circ - \begin{cases} \operatorname{tg}^{-1} \frac{2\zeta T\omega}{1 - T^2\omega^2}, \omega \leq \frac{1}{T} \\ 180^\circ - \operatorname{tg}^{-1} \frac{2\zeta T\omega}{T^2\omega^2 - 1}, \omega > \frac{1}{T} \end{cases}$$

$\omega: 0 \rightarrow \infty$ 时, $u: -2\zeta KT \rightarrow 0$
 $v: -\infty \rightarrow 0 \rightarrow \text{正} \rightarrow 0$

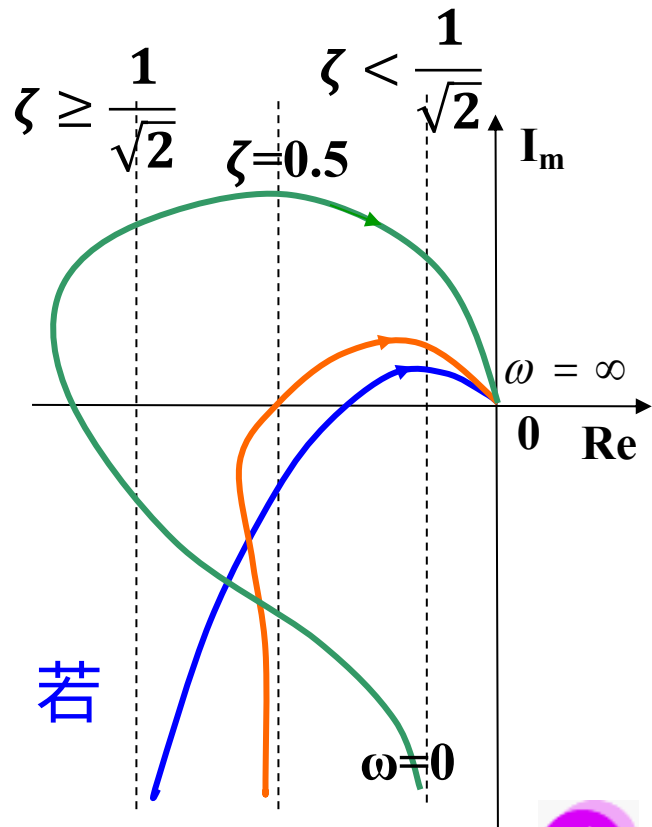
$$|G| = \infty \rightarrow 0$$

$$\angle G = -90^\circ \rightarrow -180^\circ \rightarrow -270^\circ$$

$\omega = \frac{1}{T}$ 时, $v=0$, $u = -\frac{KT}{2\zeta}$, $\angle = -180^\circ$

求 u 关于 ω 的导数得若 $\zeta \geq \frac{1}{\sqrt{2}}$, 则 $\frac{du}{d\omega} > 0$; 若

$\zeta < \frac{1}{\sqrt{2}}$, 则实频先减小后增大。



绘制幅相曲线 例8 非最小相位系统

已知开环传函，概略绘制开环幅相曲线。 $G(s) = \frac{10(\tau s + 1)}{s(s - 10)}$

【解】

$$|G(j\omega)| = \frac{10\sqrt{\tau^2\omega^2 + 1}}{\omega\sqrt{\omega^2 + 100}} \quad \angle G(j\omega) = \tan^{-1}\tau\omega - 90^\circ - (180^\circ - \tan^{-1}(\omega/10))$$

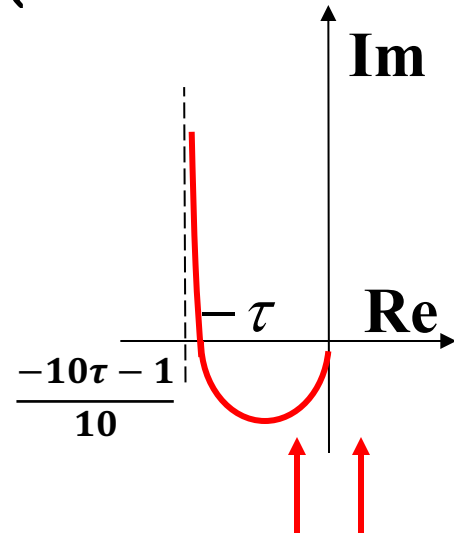
$$G(j\omega) = \frac{-10\omega(10\tau + 1) - j10(\tau\omega^2 - 10)}{\omega(100 + \omega^2)}$$

$\omega: 0 \rightarrow \infty$ 时, Re: $-(10\tau + 1)/10 \rightarrow \text{负} \rightarrow 0$,

Im: $+\infty \rightarrow 0 \rightarrow \text{负} \rightarrow 0$

$|G| = \infty \rightarrow 0$

$\angle G = -270^\circ \rightarrow -90^\circ$



与实轴的交点: 令 $\text{Im } G(j\omega) = 0 \Rightarrow \omega = \sqrt{10/\tau} \Rightarrow \text{Re } G(j\omega) = -\tau$

与虚轴的交点: 无!



幅相曲线 例9

非最小相位系统

20

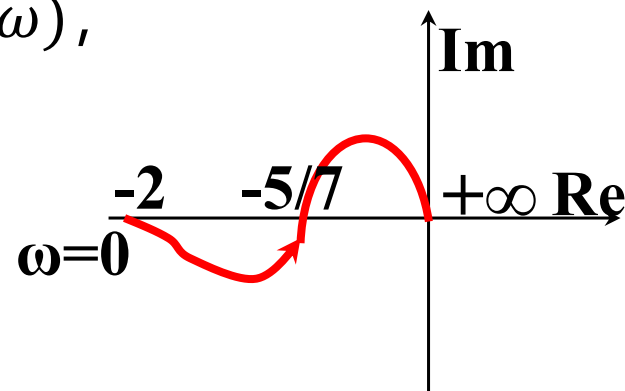
已知开环传函，绘制开环幅相曲线。 $G(s) = \frac{20}{(s-1)(s+2)(s+5)}$

【解】 $|G(j\omega)| = \frac{20}{\sqrt{\omega^2+1}\sqrt{\omega^2+4}\sqrt{\omega^2+25}}$,

$$\angle G(j\omega) = -\operatorname{tg}^{-1} \frac{\omega}{2} - \operatorname{tg}^{-1} \frac{\omega}{5} - (180^\circ - \operatorname{tg}^{-1} \omega),$$

$$u(\omega) = \frac{-20[10 + 6\omega^2]}{(\omega^2 + 1)(\omega^2 + 4)(\omega^2 + 25)},$$

$$v(\omega) = \frac{-20\omega(3 - \omega^2)}{(\omega^2 + 1)(\omega^2 + 4)(\omega^2 + 25)},$$



$\omega: 0 \rightarrow \infty$ 时, $\operatorname{Re}: -2 \rightarrow 0$,

$\operatorname{Im}: 0 \rightarrow \text{负} \rightarrow 0 \rightarrow \text{正}$

$|G| = 2 \rightarrow 0$

$\angle G = -180^\circ \rightarrow -270^\circ$

当 $\omega = \sqrt{3}$ 时 $v(\omega) = 0$, $u(\omega) = -\frac{5}{7}$.



幅相曲线 例10

带纯虚根的最小相位系统

10

已知开环传函，绘制开环幅相曲线。

$$G(s) = \frac{10}{s(s+1)(s^2+1)}$$

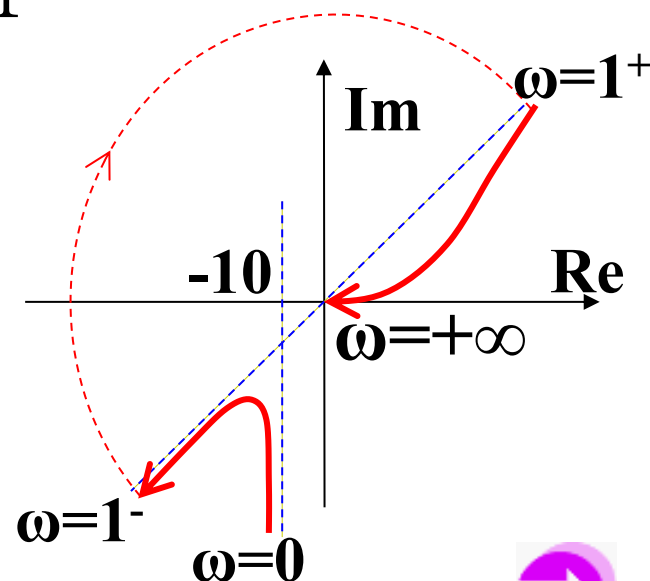
【解】

$$G(j\omega) = \frac{-10}{(1-\omega^4)} - \frac{10}{\omega(1-\omega^4)}j$$

$$|G| = \frac{10}{\omega\sqrt{1+\omega^2}|1-\omega^2|}$$

$$\angle G = -90^\circ - \tan^{-1}\omega - \begin{cases} 0^\circ, \omega \leq 1 \\ 180^\circ, \omega > 1 \end{cases}$$

ω	0		1^-	1^+	∞
u	-10	减小	$-\infty$	$+\infty$	0
v	$-\infty$		$-\infty$	$+\infty$	0
$ GH $	$+\infty$	减小	$+\infty$	$+\infty$	0
$\angle G$	-90°		-135°	-315°	-360°



幅相曲线 例11

延滞环节

已知开环传函，绘制开环幅相曲线。

$$G(s) = \frac{K_v e^{-\tau s}}{s(Ts + 1)}$$

【解】 $G(j\omega) = \frac{K_v e^{-j\omega\tau}}{j\omega(j\omega T + 1)}$, $|G(j\omega)| = \frac{K_v}{\omega\sqrt{1+\omega^2 T^2}}$,
 $\angle G(j\omega) = -90^\circ - \tan^{-1}\omega T - 57.3^\circ\omega\tau$,

$$G(j\omega) = \frac{-K_v(\omega T \cos\omega\tau + \sin\omega\tau)}{\omega(1 + T^2\omega^2)} - \frac{K_v(\cos\omega\tau - \omega T \sin\omega\tau)}{\omega(1 + T^2\omega^2)}j$$

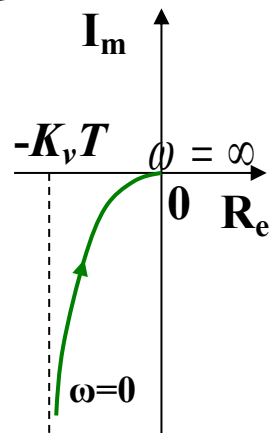
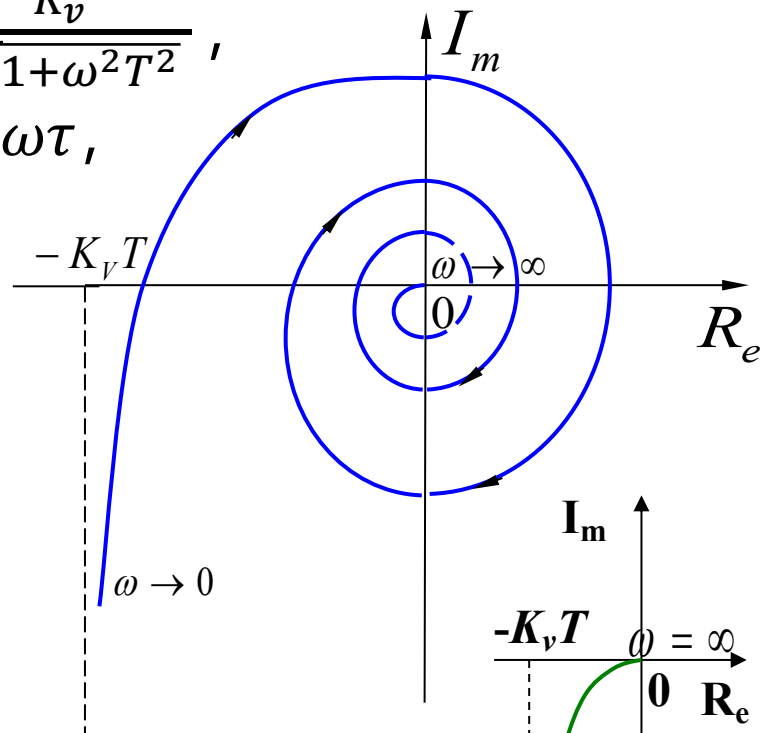
$\omega: 0 \rightarrow \infty$ 时

$u: -K_v T \rightarrow \text{负} \rightarrow 0 \rightarrow \text{正} \rightarrow 0 \rightarrow \text{负}(\text{循环})$

$v: -\infty \rightarrow 0 \rightarrow \text{正} \rightarrow 0 \rightarrow \text{负}(\text{循环})$

$|G|: \infty \rightarrow 0$ (单调减小)

$\angle G: -90^\circ \rightarrow -\infty$ (单调负增长)



无滞后



绘制幅相曲线

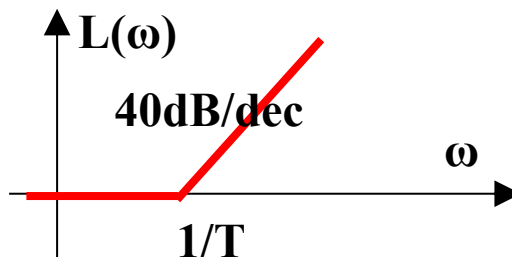
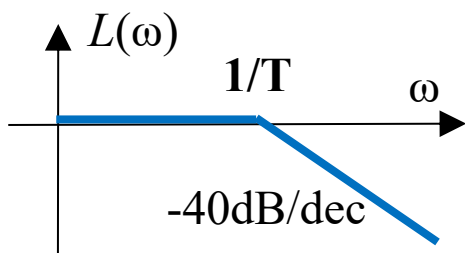
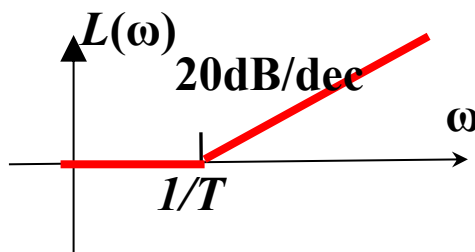
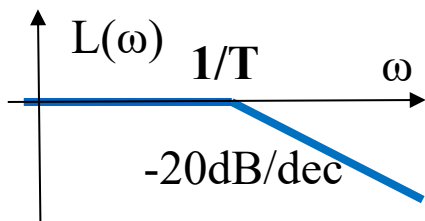
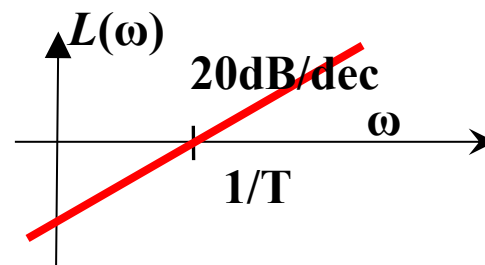
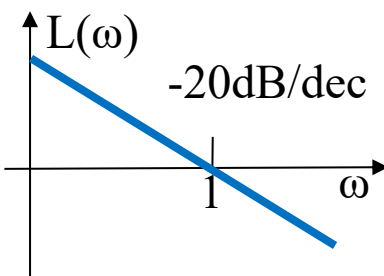
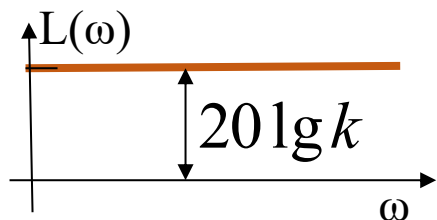
◆ 注意事项

- ! 借助实频和虚频特性判断相频特性以及曲线的位置
- ! 起点和终点的角度
- ! 如果存在渐近线，则应标出渐近线的值
- ! 用箭头标出 ω 从 $0 \rightarrow +\infty$ 变化的方向
- ! 求出幅相曲线与坐标轴的交点，与负实轴的交点

绘制Bode图方法

◆ 系统的对数频率特性图可由典型环节**叠加**。

$$20 \lg |G_1 G_2| = 20 \lg |G_1| + 20 \lg |G_2| \quad \angle G_1 G_2 = \angle G_1 + \angle G_2$$



? 叠加时有何特点?

曲线形状?

起始段?

遇到转折频率时?



绘制Bode图方法

◆ 对数幅频特性曲线:

- **结论1**: 控制系统的开环对数幅频特性由典型环节的对数幅频特性曲线**叠加**而成。对数**幅频特性**的**渐近线**由直线段组成。
- **结论2**: 对数幅频特性渐近线**起始段**的斜率和位置由比例环节和积分(微分)环节决定:

▪ 因 $\omega \ll 1$ 时,

$$L(\omega) = 20 \lg \left| \lim_{\omega \rightarrow 0} G(j\omega) \right| = 20 \lg K - 20 \lg |j\omega|^r = 20 \lg K - r 20 \lg \omega$$

$s^r G(s)$ 并令 $s=0$ 得到

其中 K 为开环放大系数, r 为积分环节的个数。

故渐近线起始段过 $\omega=1$, $L(\omega)=20\lg K$ 点, 斜率为 $-r20\text{dB/dec}$ 。

! 若系统有 p 个微分环节, 则起始段的斜率应 $+p20\text{dB/dec}$ 。



绘制Bode图方法

- **结论3**: 对数幅频特性的渐近线从低频段向高频段延伸时, 每经过一个转折频率, 直线段的斜率就相应地改变 Δ_s 。

经过一个一阶微分环节的转折频率, $\Delta_s = +20\text{dB/dec}$,

经过一个二阶微分环节的转折频率, $\Delta_s = +40\text{dB/dec}$,

经过一个惯性环节的转折频率, $\Delta_s = -20\text{dB/dec}$,

经过一个振荡环节的转折频率, $\Delta_s = -40\text{dB/dec}$,

? 若有相同的转折频率, 则 $\Delta_s = ?$

- **结论4**: 渐近对数幅频特性曲线的修正:

惯性环节的幅频应 -3dB , 一阶微分环节的幅频应 $+3\text{dB}$ 。振荡环节的幅频应修正 $-20\lg 2\zeta$ 。

? 对数幅频特性曲线的形状确定了, 位置呢?



绘制Bode图方法

- **结论5：剪切频率**：对数幅频特性曲线（折线）过0分贝（即开环幅值等于1）的频率。也叫幅值穿越频率。记为 ω_c 。

求剪切频率的方法：

- **精确求解**：令幅频特性 $|G(j\omega)| = 1$ 或者对数幅频特性 $L(\omega) = 0$ 。
- **近似求解**：由渐近对数幅频特性曲线列写方程求解。若剪切频率位于 $\omega_1 < \omega_2$ 这两个转折频率之间，则写出 $L(\omega)$ 的近似式，令 $L(\omega) = 0$ 来求。
 - ✓ 转折频率低于 ω_1 的环节，采用高频渐近线表达式，
 - ✓ 转折频率高于 ω_2 的环节，采用低频渐近线表达式，



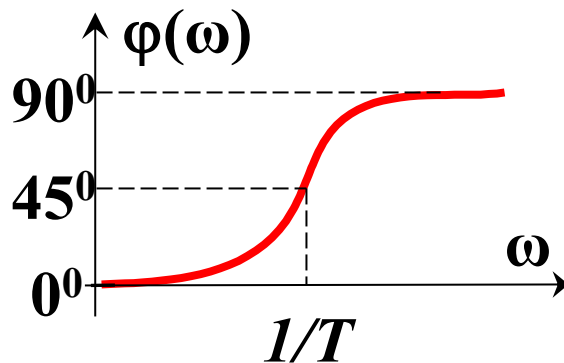
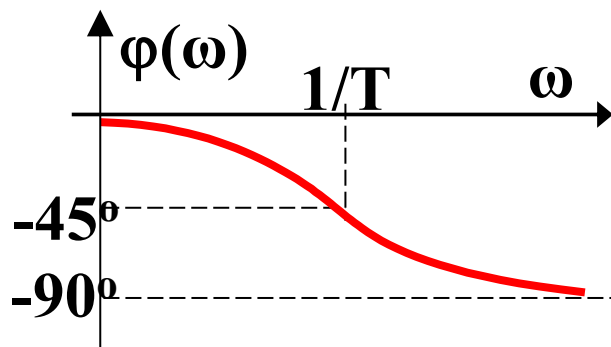
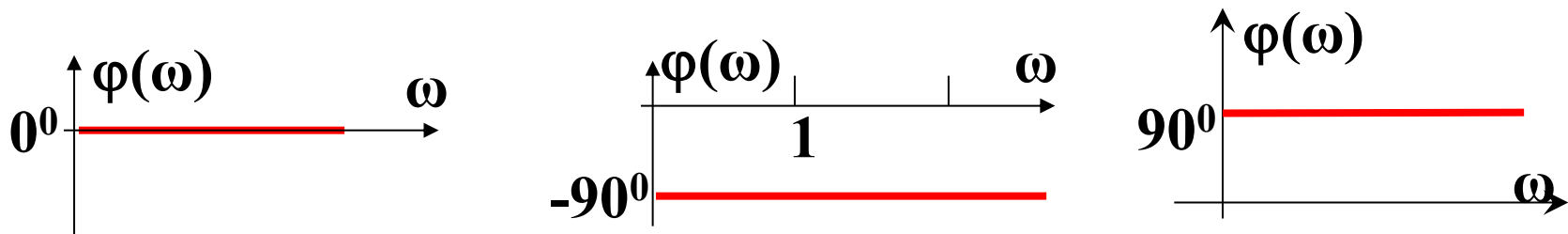
绘制Bode图方法

◆分段作图法：五步曲

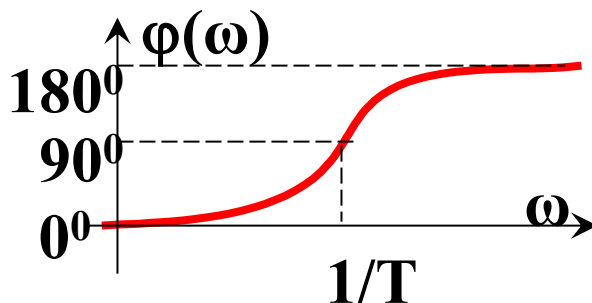
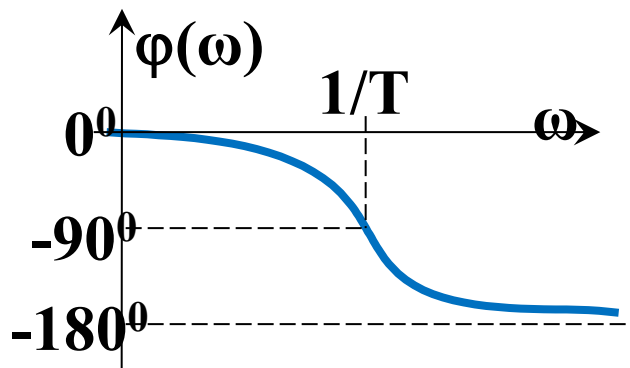
- 确定各典型环节的转折频率并标注在横轴上。
- 确定对数幅频特性渐近线起始段的斜率和位置，画出渐近线起始段，
 - 向左延伸到低频段(直到 $\omega=0$)，
 - 向右一直画到第一个转折频率处为止。
- 将 $L(\omega)$ 向高频段(向右)延伸，且每过一个转折频率，渐近线的斜率就相应地改变 Δ_s 。
- 标出剪切频率。
- (根据题目要求) 计算转折频率处的幅频特性误差，绘制较为精确的曲线。

绘制Bode图方法

◆对数相频特性的作图方法：叠加法



? 叠加时有何特点?
曲线形状?

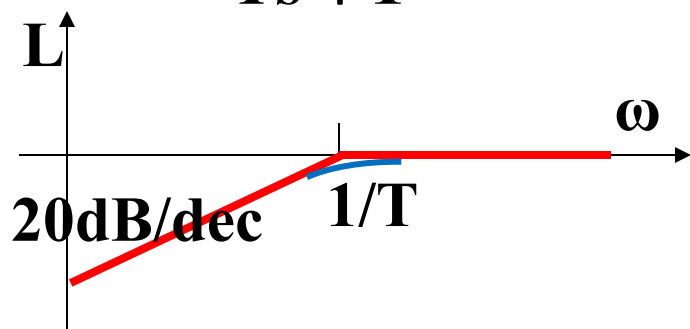


绘制Bode图方法

- ◆ **对数相频特性的作图方法：叠加法**
 - **写出对数相频特性表达式；**
 - **绘制各典型环节的对数相频特性；**
 - **叠加；**
 - **根据对数相频特性表达式检查图形的终点位置。**

绘制Bode图 例1

$$G(s) = \frac{Ts}{Ts + 1}, T > 0$$

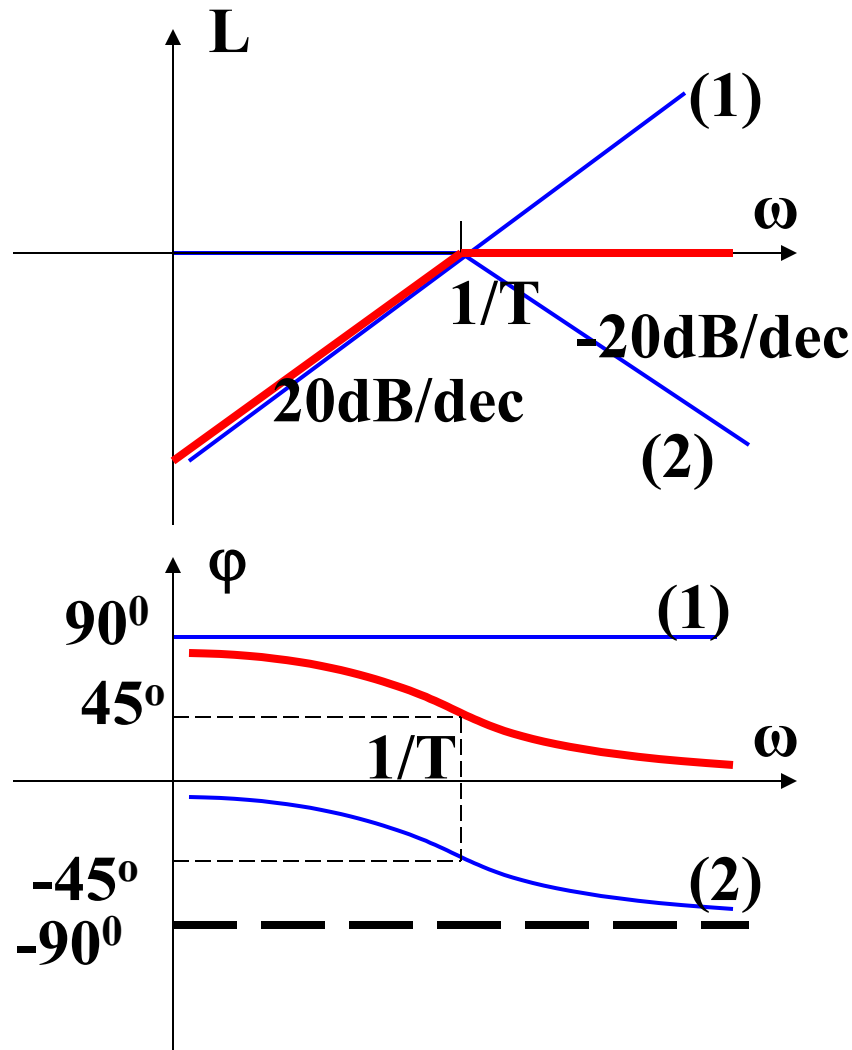


起始段: $20\lg K - r20\lg \omega$

$\omega=1$ 时 $L(\omega)=20\lg T$,

$\omega=1/T$ 时 $L(\omega)=20\lg 1$,

则可过 $(1/T, 0)$ 画斜率为
20dB/dec的直线并延伸到第
一个转折频率。



绘制Bode图 例2

已知开环传函，大致绘制Bode图。

$$G(s) = \frac{7.5(1/3 \cdot s + 1)}{s(0.5s + 1)(0.5s^2 + s + 1)}$$

(1)比例 $20 \lg k = 20 \lg 7.5 = 17.5 \text{dB}$

(2)积分：——→ 一个积分环节

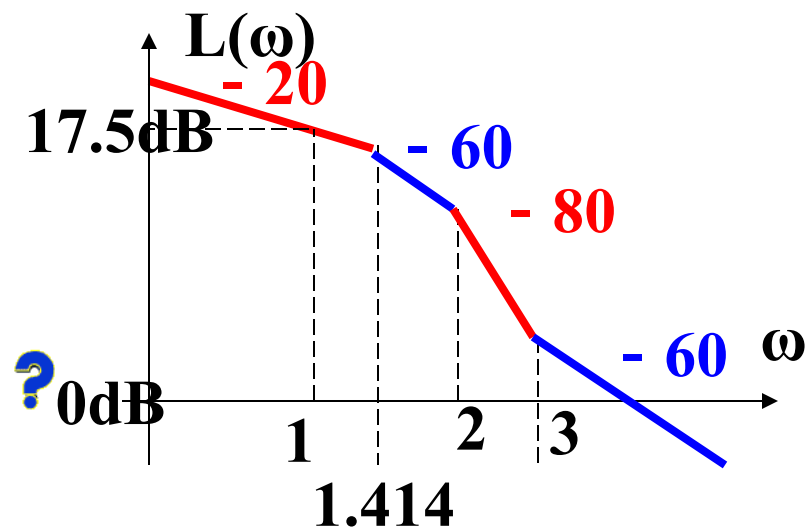
(3)一阶微分：转折频率 $\omega_1 / T_3 \quad \Delta_s = +20 \text{dB/dec}$

(4)惯性：转折频率 $\omega_1 / T_2 \quad \Delta_s = -20 \text{dB/dec}$

(5)振荡：转折频率 $\omega_1 / T = \sqrt{2} \quad \Delta_s = -40 \text{dB/dec}$

✓ 首先画起始段，由于转折频率均大于1，则过 $\omega=1$ ， $L(\omega) = 20 \lg k$ 点画一条斜率为 -20dB/dec 的直线并延伸到第一个转折频率处为止。

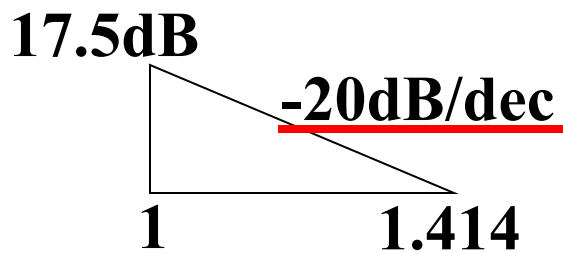
✓ 然后依次画转折频率以后的部分，增减斜率 Δ_s 。



绘制Bode图 例2

$$G(s) = \frac{7.5(1/3 \cdot s + 1)}{s(0.5s + 1)(0.5s^2 + s + 1)}$$

- ◆求剪切频率：依次计算转折频率处的 $L(\omega)$ ，直到符号变化。



频率为1.414时的对数幅频值为多少？
需要考察从1到1.414频率究竟增加了几个10倍。

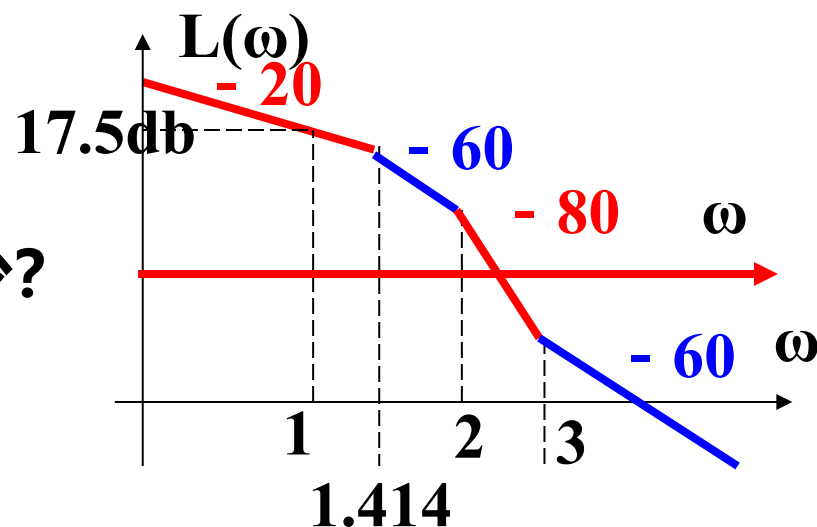
$$\lg \frac{1.414}{1}$$

$$20 \lg 7.5 - 20 \lg 1.414 = 14.5(dB)$$

频率为2时对应的对数幅频值为 $14.5 - 60 \lg \frac{2}{1.414} = 5.465$

频率为3时对应的对数幅频值为 $5.465 - 80 \lg(3/2) = -8.622$

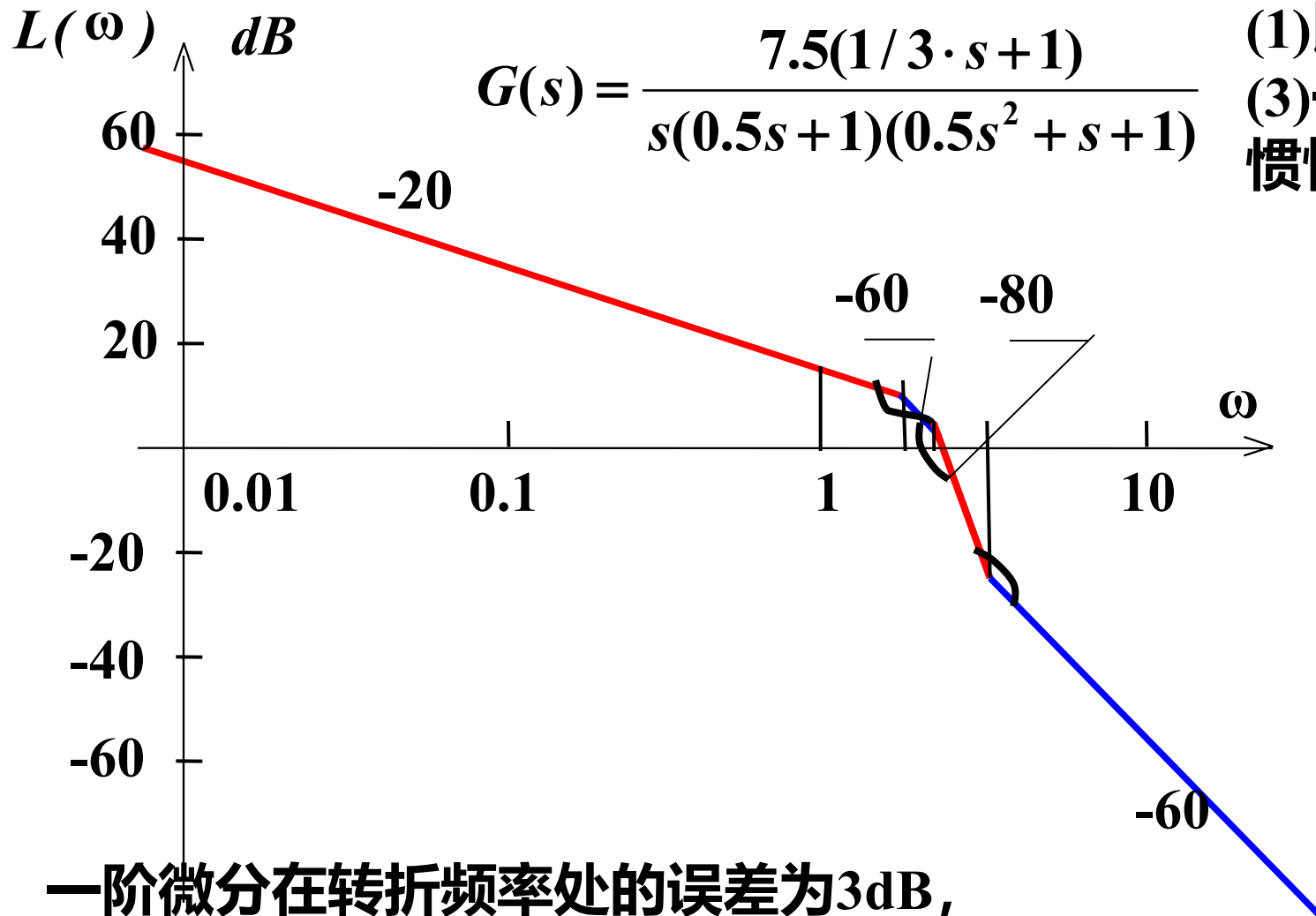
因此，图示有误，穿越频率为 $5.465 - 80 \lg \frac{\omega_c}{2} = 0 \Rightarrow \omega_c = 2.344$



绘制Bode图 例2

$$G(s) = \frac{7.5(1/3 \cdot s + 1)}{s(0.5s + 1)(0.5s^2 + s + 1)}$$

(1)比例 (2)积分
(3)一阶微分(4)惯性(5)振荡



一阶微分在转折频率处的误差为3dB,
惯性在转折频率处的误差为-3dB。

振荡环节的误差: $\xi = 1/(2\sqrt{0.5})$ $\Delta L(\omega) = -20 \lg 2\xi = 10 \lg 0.5 = -3$

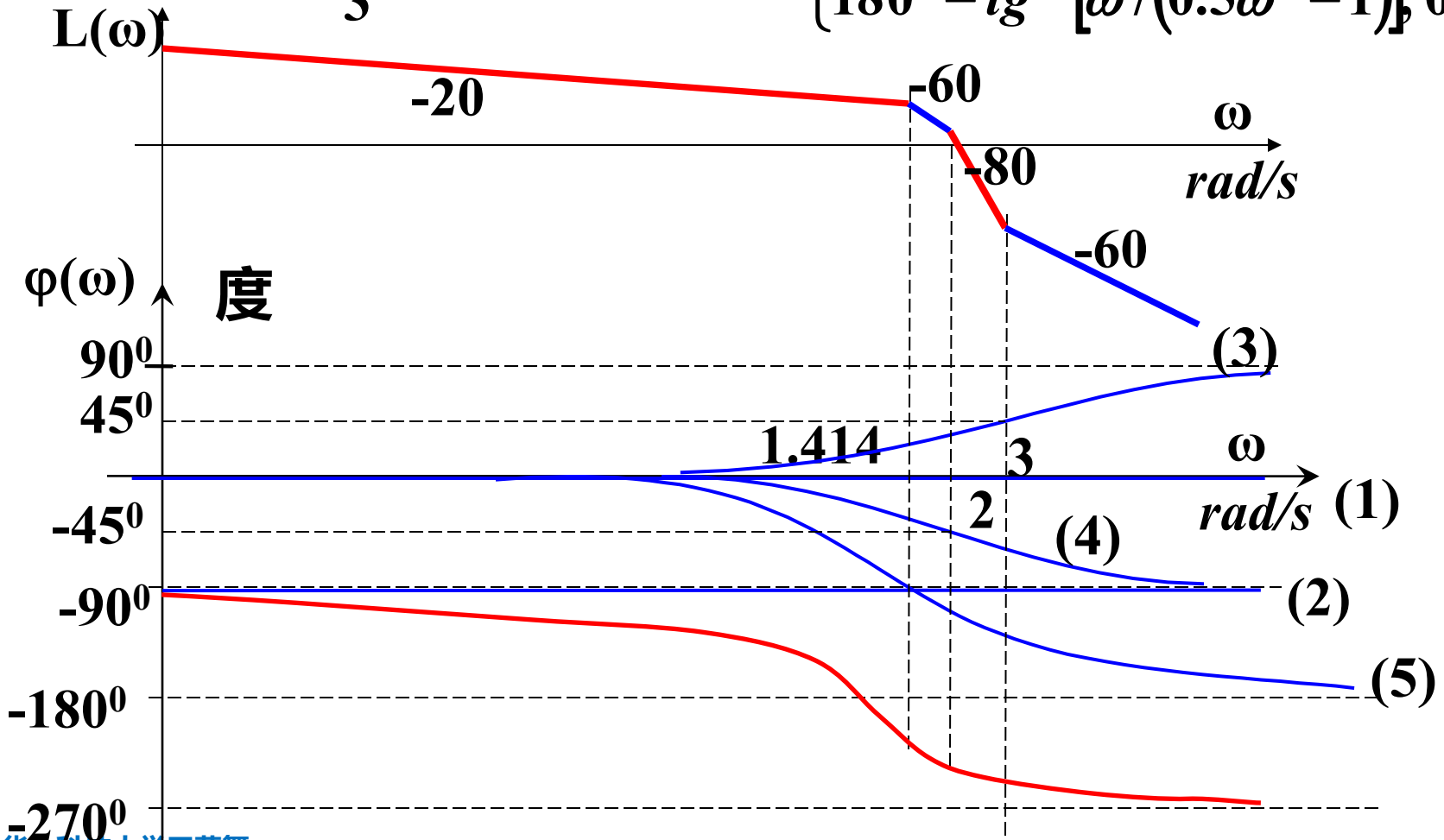


绘制Bode图 例2

$$G(s) = \frac{7.5(1/3 \cdot s + 1)}{s(0.5s + 1)(0.5s^2 + s + 1)}$$

- (1)比例
- (2)积分
- (3)一阶微分(转折频率3)
- (4)惯性(转折频率2)
- (5)振荡(转折频率1.414)

$$\varphi(\omega) = \text{tg}^{-1} \frac{\omega}{3} - 90^0 - \text{tg}^{-1} 0.5\omega - \begin{cases} \text{tg}^{-1} [\omega / (1 - 0.5\omega^2)] & 0.5\omega^2 \leq 1 \\ 180^0 - \text{tg}^{-1} [\omega / (0.5\omega^2 - 1)] & 0.5\omega^2 > 1 \end{cases}$$



绘制Bode图 例3

已知系统的开环传函，绘制大致的Bode图。

$$G(s) = \frac{40(s+1)}{(20s+1)(0.5s+1)(0.1s+1)}$$

- (1) 比例 $20 \lg k = 20 \lg 40 \approx 32$
- (2) 一阶微分：转折频率 $\omega_1 / T_1 \Delta_s = +20 \text{dB/dec}$
- (3) 惯性1：转折频率 $\omega_1 / T_1 0.05 \Delta_s = -20 \text{dB/dec}$
- (4) 惯性2：转折频率 $\omega_2 \Delta_s = -20 \text{dB/dec}$
- (5) 惯性3：转折频率 $\omega_3 10 \Delta_s = -20 \text{dB/dec}$

▪ 首先画起始段，**没有积分环节**

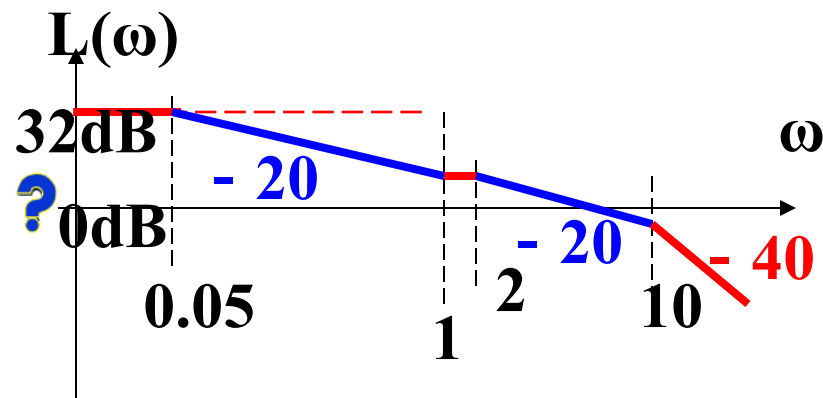
过 $\omega=1$, $L(\omega) = 32 \text{dB}$ 点画一条斜率为 0dB/dec 的直线并延伸到第一个转折频率处为止。

▪ 然后依次画转折频率以后的部分，增减斜率 Δ_s 。

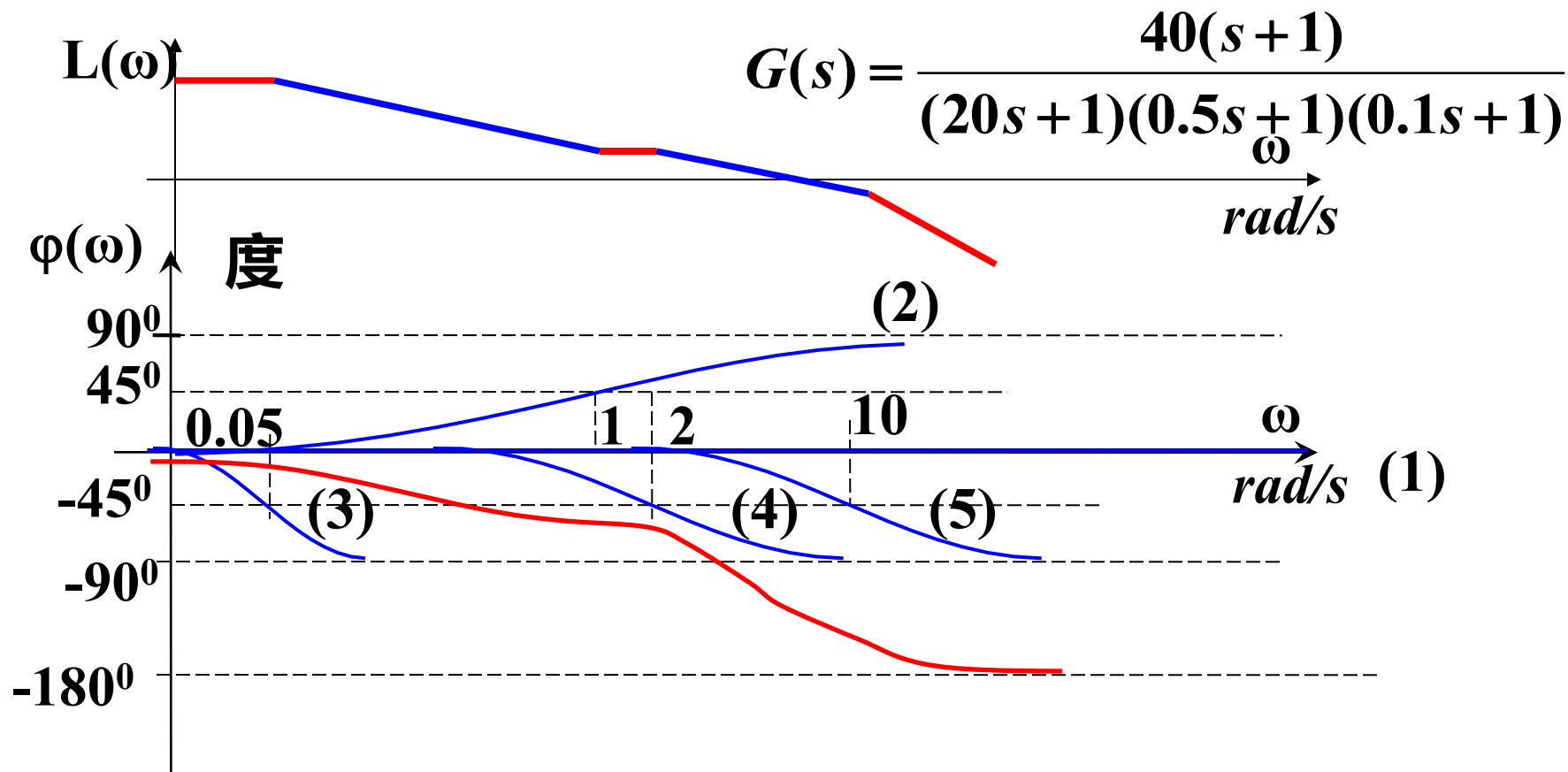
▪ 令幅频特性=1得到剪切频率为4。或

$$20 \lg 40 - 20 \lg \frac{1}{0.05} - 20 \lg \frac{\omega_c}{2} = 0 \Rightarrow \omega_c = 4$$

近似值！



绘制Bode图 例3



◆ **最小相位系统**的对数幅频与相频特性曲线间的关联：

- ✓ 对数幅频特性曲线的负斜率加大时，对数相频特性负相角增加。
- ✓ 对数相频特性向正相角方向变化时，对数幅频特性斜率增加。



绘制Bode图 例4

已知系统的开环传函，绘制大致的Bode图。

$$G(s) = \frac{100(0.5s + 1)}{s(10s + 1)(0.1s + 1)(0.01s + 1)}$$

(1)比例 $20 \lg k = 20 \lg 100 = 40 \text{ dB}$

(2)积分：穿越频率 ω_{11} → 一个积分环节

(3)一阶微分：转折频率 ω_{11} / T_{12} $\Delta_s = +20 \text{ dB/dec}$

(4)惯性1：转折频率 $\omega_{11} / T_{10.1}$ $\Delta_s = -20 \text{ dB/dec}$

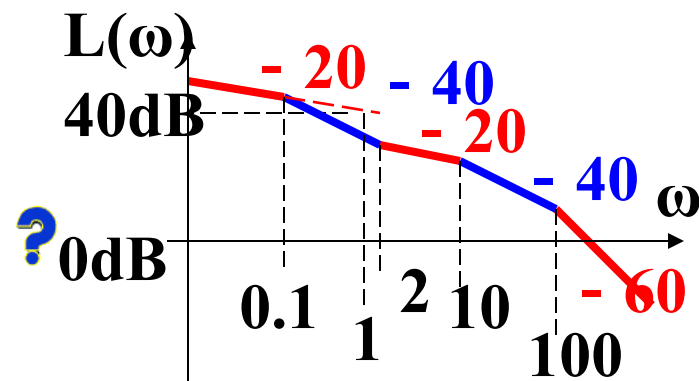
(5)惯性2：转折频率 ω_{11} / T_{110} $\Delta_s = -20 \text{ dB/dec}$

(6)惯性3：转折频率 ω_{11} / T_{1100} $\Delta_s = -20 \text{ dB/dec}$

▪ 首先画起始段，

过 $\omega=1$, $L(\omega) = 20 \lg k$ 点画一条斜率为 -20 dB/dec 的直线并延伸到第一个转折频率处为止。

▪ 然后依次画转折频率以后的部分，增减斜率 Δ_s 。



绘制Bode图 例4续

■求剪切频率

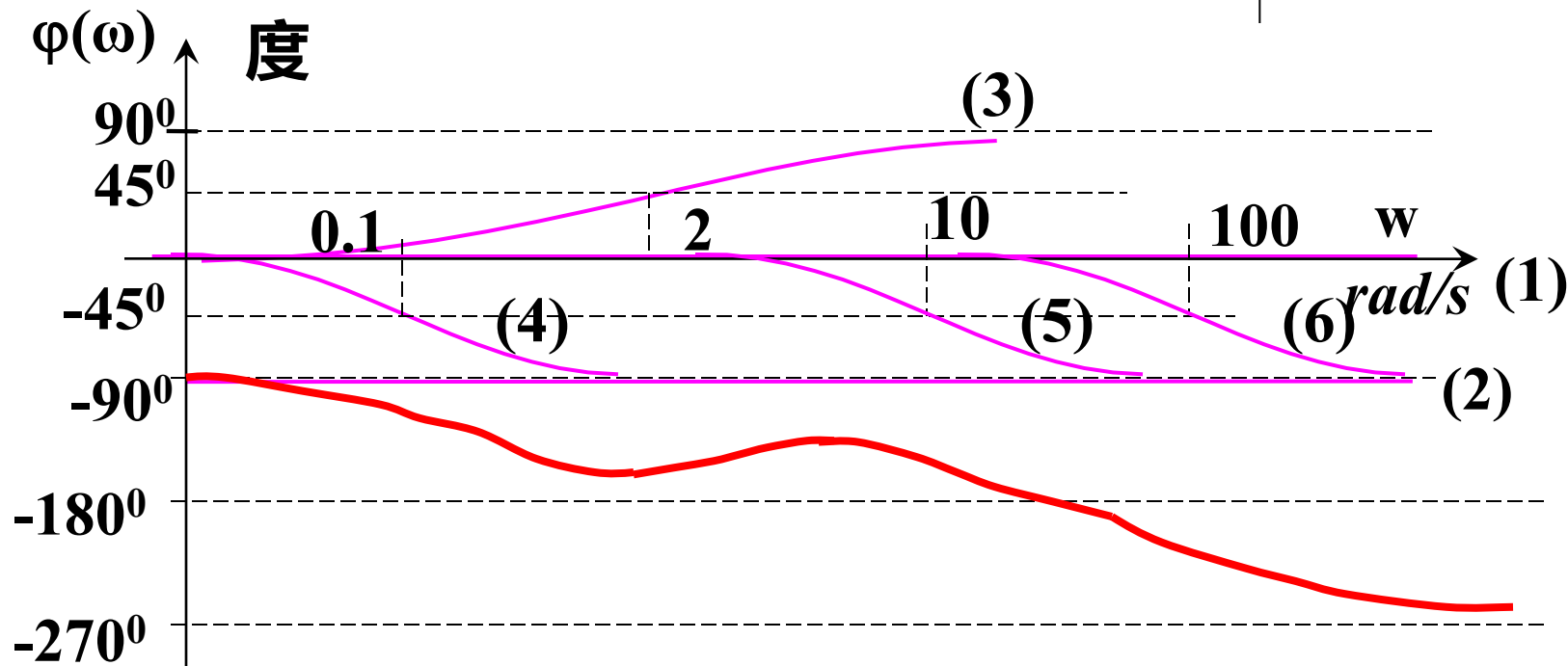
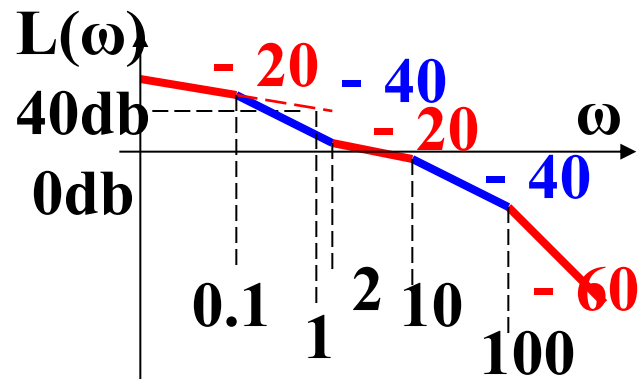
$$G(s) = \frac{100(0.5s + 1)}{s(10s + 1)(0.1s + 1)(0.01s + 1)}$$

或

$$\frac{100\sqrt{0.5^2\omega^2 + 1}}{\omega\sqrt{10^2\omega^2 + 1}\sqrt{0.1^2\omega^2 + 1}\sqrt{0.01^2\omega^2 + 1}} = 1$$

$$20\lg 100 - 20\lg \frac{0.1}{1} - 40\lg \frac{2}{0.1} - 20\lg \frac{\omega_c}{2} = 0$$

$$\therefore \omega_c \approx 5$$



绘制Bode图 例5

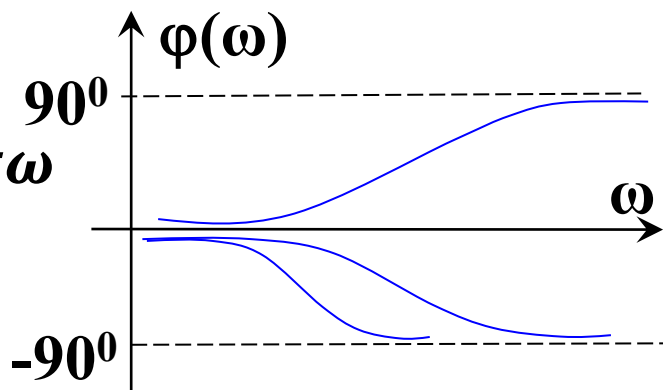
$$G(s) = \frac{K(\tau s + 1)}{s(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)}$$

已知开环传函，绘制对数相频特性曲线。

【解】

$$\varphi = -90^\circ - \operatorname{tg}^{-1} T_1 \omega - \operatorname{tg}^{-1} T_2 \omega + \operatorname{tg}^{-1} \tau \omega$$

两个惯性环节、一个一阶微分环节，相角增减的速度难以判断。



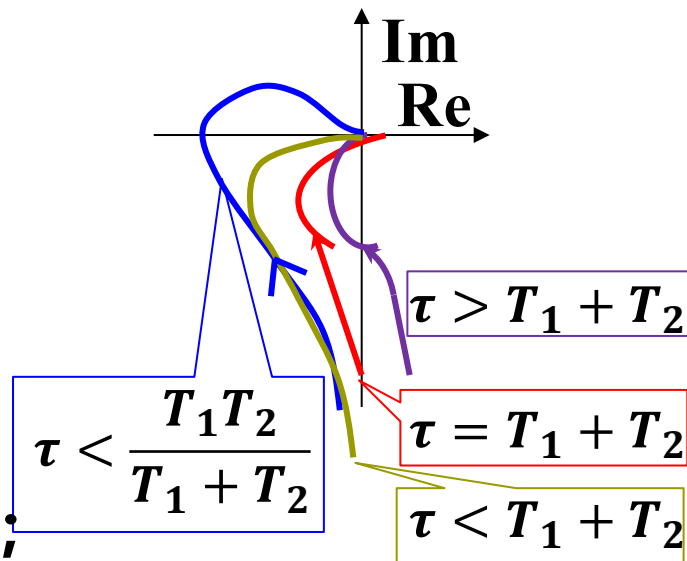
◆ 方法：将滞后（或超前）相角合并。

◆ 判断起始渐近线的位置：即ω非常小时

$$\varphi = -90^\circ - \operatorname{tg}^{-1} \frac{(T_1 + T_2)\omega}{1 - T_1 T_2 \omega^2} + \operatorname{tg}^{-1} \tau \omega$$

$$\approx -90^\circ - \operatorname{tg}^{-1} (T_1 + T_2)\omega + \operatorname{tg}^{-1} \tau \omega$$

- 若 $\tau > T_1 + T_2$ ，则起始于 -90° 线上方；
- 若 $\tau \leq T_1 + T_2$ ，则起始于 -90° 线下方。



绘制Bode图 例5

$$G(s) = \frac{K(\tau s + 1)}{s(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)}$$

已知开环传函，绘制对数相频特性曲线。

【解】

$$\varphi = -90^\circ - tg^{-1}T_1\omega - tg^{-1}T_2\omega + tg^{-1}\tau\omega$$

◆ 判断终止渐近线位置：即 ω 非常大时，

$$\varphi \approx -90^\circ - 180^\circ + tg^{-1} \frac{T_1 + T_2}{T_1 T_2 \omega} + tg^{-1} \tau \omega$$

➤ $\tau < \frac{T_1 T_2}{T_1 + T_2}$ 时

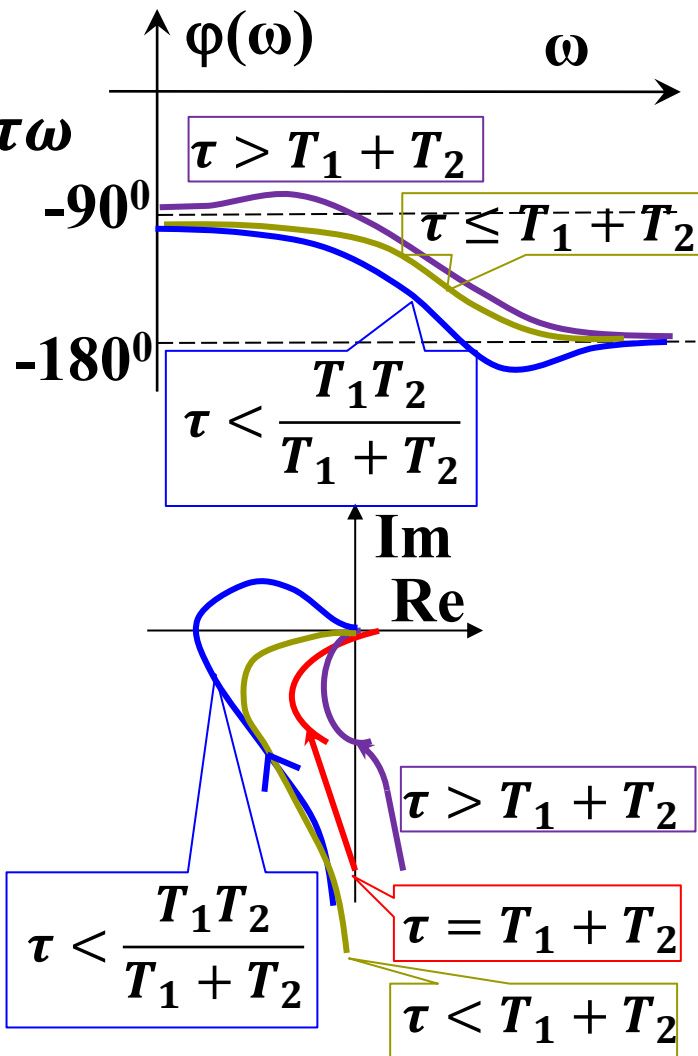
$$\varphi = -270^\circ + tg^{-1} \frac{\frac{T_1 + T_2}{T_1 T_2 \omega} + \tau \omega}{1 - \frac{T_1 + T_2}{T_1 T_2} \tau}$$

终止于 -180° 线下方。

➤ $\tau > \frac{T_1 T_2}{T_1 + T_2}$ 时

$$\varphi = -270^\circ + 180^\circ - tg^{-1} \frac{\frac{T_1 + T_2}{T_1 T_2 \omega} + \tau \omega}{\frac{T_1 + T_2}{T_1 T_2} \tau - 1}$$

终止于 -180° 线上方。

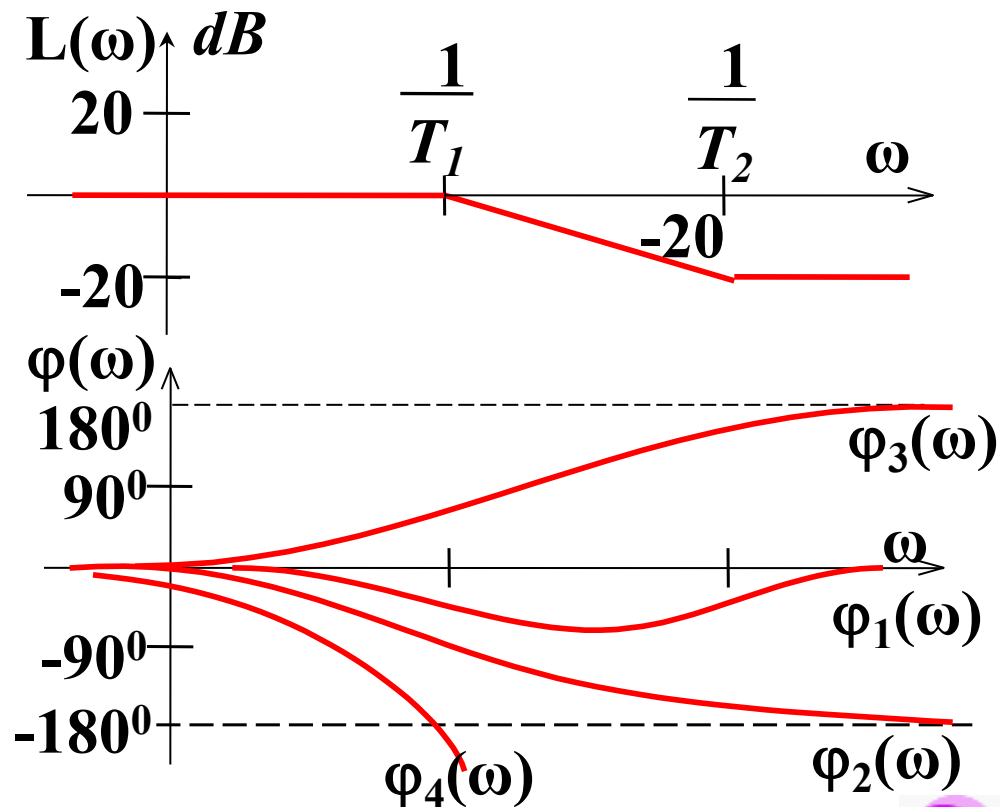


最小相位系统

最小相位系统命名的来历:

- ◆幅频特性确定后，其对应的最小相位系统是唯一的。
- ◆幅频特性相同的系统中最小相位系统的相位变化最小。

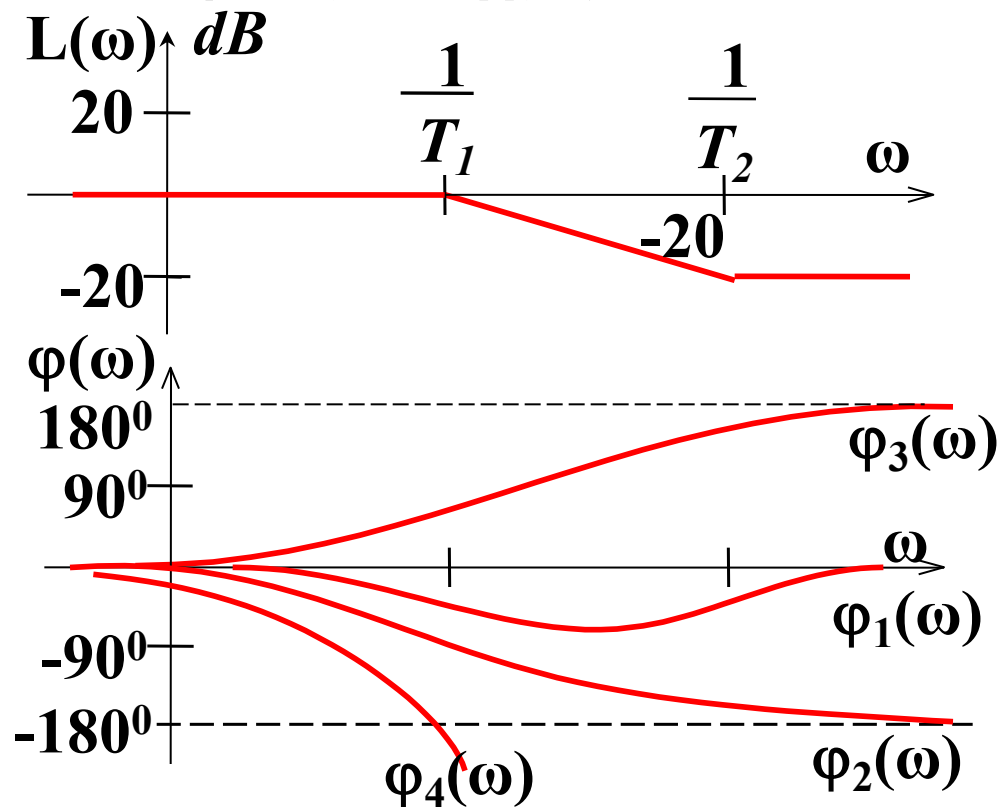
$$\begin{aligned}
 (1) G_{01}(s) &= \frac{T_2 s + 1}{T_1 s + 1} \\
 (2) G_{02}(s) &= \frac{1 - T_2 s}{T_1 s + 1} \\
 (3) G_{03}(s) &= \frac{T_2 s + 1}{1 - T_1 s} \\
 (4) G_{04}(s) &= \frac{T_2 s + 1}{T_1 s + 1} e^{-\tau s} \\
 T_1 &= 10 T_2
 \end{aligned}$$



最小相位系统

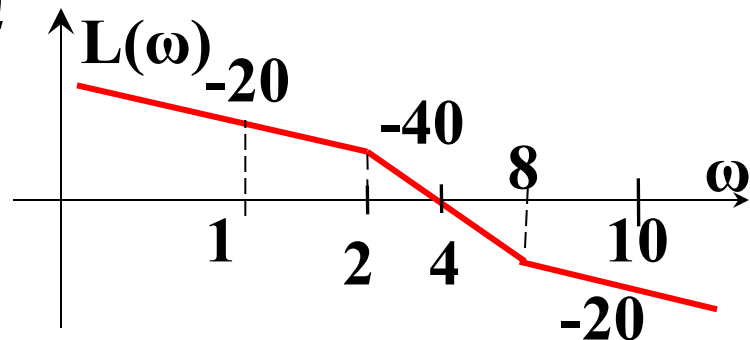
◆对于最小相位系统，其幅频特性和相频特性一一对应，某频率段的相角主要由该频率段的幅频特性斜率所决定，也受相邻频段的影响。一般地，

若对数幅频特性的斜率为 $-k20\text{dB/dec}$ ，对应的相角为 $-k\pi/2$ 。



Bode图 例6

已知某系统为**最小相位系统**(开环传递函数在右半平面没有零极点的系统), 根据幅频特性曲线写开环传递函数。



①传递函数形式 $G(s) = \frac{k(T_2s + 1)}{s(T_1s + 1)}$

②求时间常数 $T_1 = \frac{1}{2} = 0.5, T_2 = \frac{1}{8} = 0.125$

③求 k

$$20 \lg k - 20 \lg 2 - 40 \lg \frac{4}{2} = 0 \Rightarrow k = 8$$

$$\therefore G(s) = \frac{8(0.125s + 1)}{s(0.5s + 1)}$$

■对数幅频特性确定后, 其对应的最小相位系统是唯一的。



Bode图 例7

已知某系统为**最小相位系统**，根据幅频特性曲线写开环传递函数。

【解】

1. 起始段斜率-20，有一个积分环节。

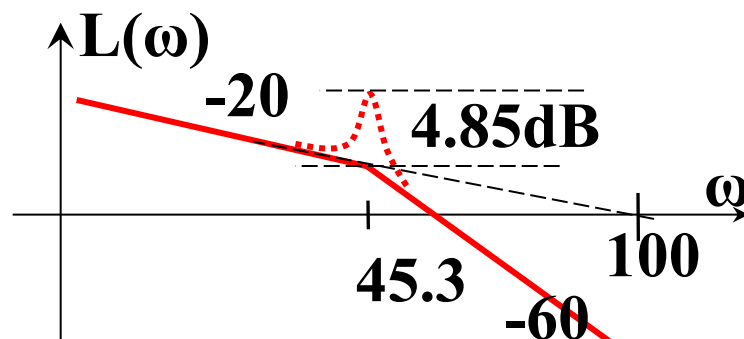
$$20\lg K - 20\lg \frac{100}{1} = 0$$

开环放大系数 $K=100$ 。

2. 转折频率45.3，因此 $T = \frac{1}{45.3}$ 斜率变化-40，为震荡环节

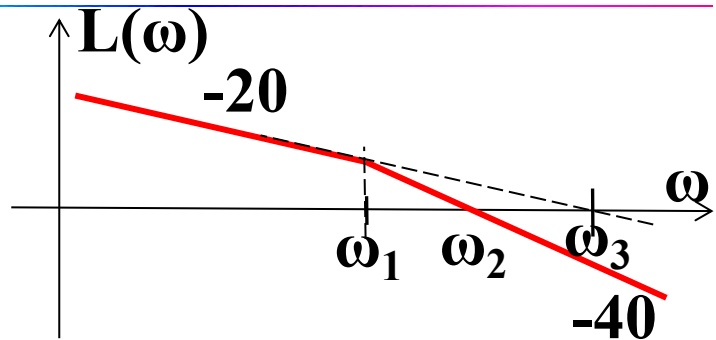
3. 估算阻尼比 $-20\lg 2\zeta = 4.85$ $\zeta=0.286$

$$\text{开环传递函数 } G(s) = \frac{100}{s(\frac{1}{45.3^2} s^2 + \frac{0.572}{45.3} s + 1)}$$



Bode图 例8

已知某单位反馈系统为**最小相位系统**，其幅相曲线和渐近对数幅频特性曲线如图所示，其中A点的频率为2， $a=1$ 。求 ω_1 、 ω_2 和 ω_3 ，以及闭环系统的阻尼比和无阻尼自振频率。



【解】由渐近对数幅频特性曲线得开环传递函数

$$G(s) = \frac{K}{s(s + \omega_1)}$$

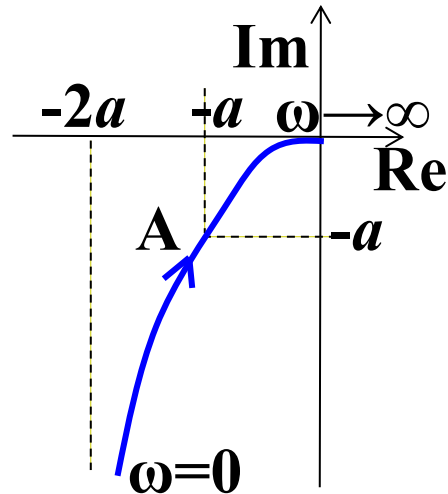
则频率特性为 $G(j\omega) = \frac{-K}{(\omega_1^2 + \omega^2)} - j \frac{K\omega_1}{\omega(\omega_1^2 + \omega^2)}$

由幅相曲线知 $\frac{-K}{(\omega_1^2 + 0^2)} = -2a$ 得 $\omega_1 = \sqrt{\frac{K}{2a}}$

$$\frac{-K}{(\omega_1^2 + 2^2)} = \frac{-K\omega_1}{2(\omega_1^2 + 2^2)} = -a \text{ 得 } \omega_1 = \sqrt{\frac{K-4a}{a}} \text{ 则 } K=8a=8, \omega_1 = 2$$

$$\text{由 } 20\lg \frac{K}{\omega_1} - 20\lg \frac{\omega_1}{1} - 40\lg \frac{\omega_2}{\omega_1} = 0 \quad 20\lg \frac{K}{\omega_1} - 20\lg \frac{\omega_3}{1} = 0$$

$$\text{得 } \omega_2 = 2\sqrt{2}, \omega_3 = 4. \text{ 与标准传函对照可得 } \omega_n = 2\sqrt{2}, \zeta = \frac{\sqrt{2}}{4}$$



Bode图 例9

实验法测得某控制系统的Bode图如图，试确定该系统的开环传函。

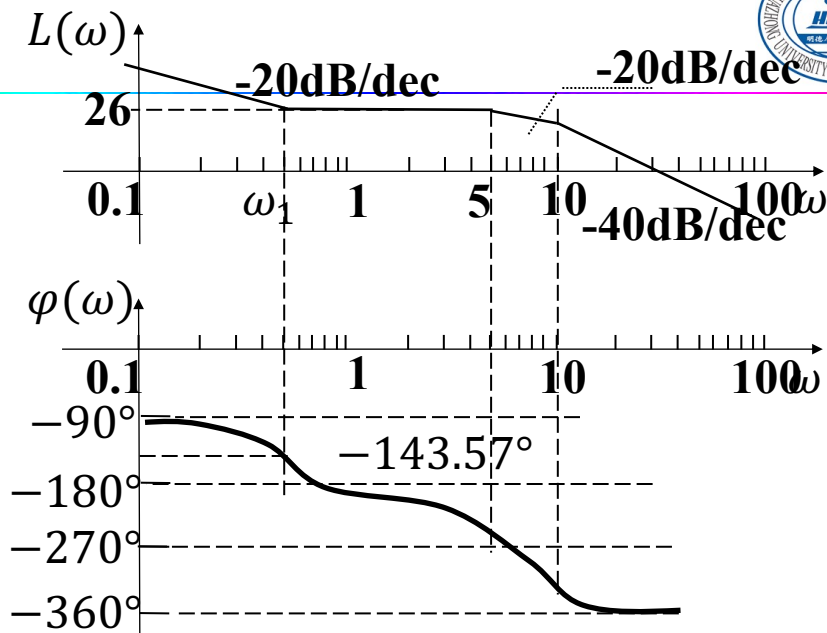
【解】 起始段过 $\omega = 1, L(\omega) = 20 \lg K$ 这一点，斜率为 $-20dB/dec$ 。含积分环节。

转折频率分别为 $\omega_1, 5, 10$,

斜率依次变化 $\Delta_s = +20, -20, -20$ 。相频特性 $\varphi(\omega): -90^\circ \rightarrow -360^\circ$ ，因此含有不稳定环节：

$\frac{1}{-Ts+1}, \frac{1}{Ts-1}$ 、或 $-Ts+1, Ts-1$ 。这四者的相频特性值分别为 $tg^{-1}\omega T, -180^\circ + tg^{-1}\omega T, -tg^{-1}\omega T, 180^\circ - tg^{-1}\omega T$ 。

相频特性起始值为 -90° ，可以排除 $-180^\circ + tg^{-1}\omega T$ 和 $180^\circ - tg^{-1}\omega T$ （二者同时存在的可能性由终止值排除）。终止值为 -360° ，可以排除 $tg^{-1}\omega T$ 和 $180^\circ - tg^{-1}\omega T$ 。



Bode图 例9

实验法测得某控制系统的Bode图如图，试确定该系统的开环传函。

【解】

不稳定环节是 $-Ts + 1$ ，此时开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K(1 - \frac{1}{\omega_1}s)}{s(0.1s+1)(0.2s+1)},$$

对数相频特性为

$$\varphi(\omega) = -90^\circ - \operatorname{tg}^{-1} 0.1\omega - \operatorname{tg}^{-1} 0.2\omega - \operatorname{tg}^{-1} \frac{\omega}{\omega_1}$$

由 $\varphi(\omega_1) = -143.57^\circ$ 可得 $\omega_1 = 0.5$ ，由

$$20 \lg K - 20 \lg \frac{\omega_1}{1} = 26 \text{ 可得 } K = 10.$$

$$\text{则开环传递函数为 } G(s) = \frac{10(1-2s)}{s(0.1s+1)(0.2s+1)}.$$

